

Diagonalización de endomorfismos: Autovectores y autovalores

Pedro Núñez

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

—
Álgebra

18 de mayo de 2026

UPM — ETSIT



DIAPPOSITIVAS

Ejemplo: sucesiones recursivas

Sea

$$a_0 = 3$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = 3a_1 - 2a_0 = 6$$

$$\vdots$$

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}.$$



Ejemplo: sucesiones recursivas

Sea

$$a_0 = 3$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = 3a_1 - 2a_0 = 6$$

$$\vdots$$

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}.$$

Pregunta: ¿Cuánto vale a_{11} ?



Observación 1

Podemos reescribir esta sucesión con una matriz:

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$$

para todo $n > 0$.



Observación 1

Podemos reescribir esta sucesión con una matriz:

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$$

para todo $n > 0$.

Sea $A := \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Por inducción, vemos que

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$



Observación 1

Por lo tanto, podemos calcular a_{11} de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{10} \end{pmatrix} = A^{10} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$



Observación 1

Por lo tanto, podemos calcular a_{11} de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{10} \end{pmatrix} = A^{10} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

↪ Basta con calcular A^{10} .



Observación 2

La matriz A es la representación matricial del endomorfismo

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (3x - 2y, x) \end{aligned}$$

respecto a la base canónica $\mathcal{E} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.



Observación 2

La matriz A es la representación matricial del endomorfismo

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (3x - 2y, x) \end{aligned}$$

respecto a la base canónica $\mathcal{E} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.

Es decir,

$$A = M_{\mathcal{E}}(f).$$



Observación 2

La matriz A es la representación matricial del endomorfismo

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (3x - 2y, x) \end{aligned}$$

respecto a la base canónica $\mathcal{E} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.
Es decir,

$$A = M_{\mathcal{E}}(f).$$

$\rightsquigarrow$ Basta con calcular el endomorfismo $f \circ \begin{pmatrix} 10 \\ \vdots \end{pmatrix} \circ f$,
porque

$$A^{10} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = [(f \circ \begin{pmatrix} 10 \\ \vdots \end{pmatrix} \circ f)(4, 3)]_{\mathcal{E}}.$$



Elegir una base apropiada

La aplicación lineal $g := f \circ \text{10}) \circ f$ está completamente determinada por la imagen de los vectores de una base.



Elegir una base apropiada

La aplicación lineal $g := f \circ \overset{10)}{\cdot} \circ f$ está completamente determinada por la imagen de los vectores de una base.

$\rightsquigarrow$ Podemos usar la base de $\mathbb{R}^2$ que más nos convenga para calcular g .



Elegir una base apropiada

La aplicación lineal $g := f \circ \overset{10)}{\cdot} \circ f$ está completamente determinada por la imagen de los vectores de una base.

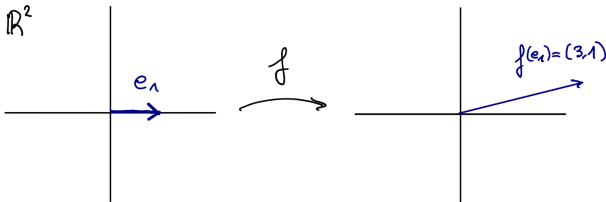
$\rightsquigarrow$ Podemos usar la base de $\mathbb{R}^2$ que más nos convenga para calcular g .

Pregunta: ¿Existe una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que las imágenes de $g(v_1)$ y $g(v_2)$ sean fáciles de calcular?



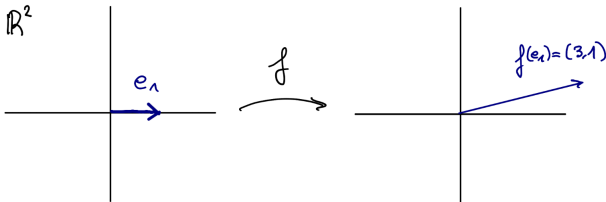
Elegir una base apropiada

Por ejemplo, $f(1, 0) = (3, 1)$.



Elegir una base apropiada

Por ejemplo, $f(1, 0) = (3, 1)$.

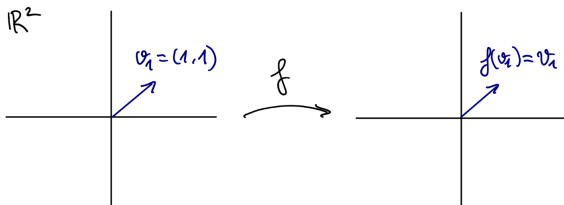


$\rightsquigarrow$ No es fácil calcular $g(1, 0)$.



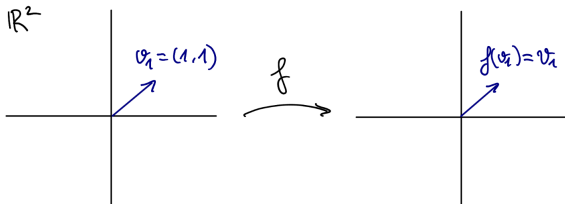
Elegir una base apropiada

En cambio, para $v_1 = (1, 1)$, tenemos que $f(1, 1) = (1, 1)$.



Elegir una base apropiada

En cambio, para $v_1 = (1, 1)$, tenemos que $f(1, 1) = (1, 1)$.



$\rightsquigarrow$ Es fácil calcular $g(1, 1)$:

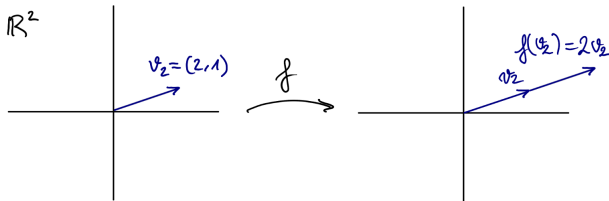
$$g(1, 1) = f \circ \overset{10}{\dots} \circ f(1, 1) = (1, 1).$$



Elegir una base apropiada

Para $v_2 = (2, 1)$, tenemos que

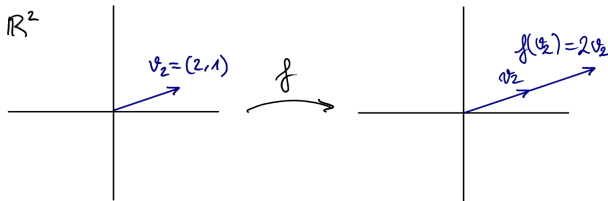
$$f(2, 1) = (4, 2) = 2 \cdot (2, 1).$$



Elegir una base apropiada

Para $v_2 = (2, 1)$, tenemos que

$$f(2, 1) = (4, 2) = 2 \cdot (2, 1).$$



$\rightsquigarrow$ Es fácil calcular $g(2, 1)$:

$$g(2, 1) = f \circ \dots \circ f(2, 1) = 2^{10} \cdot (2, 1).$$



Elegir una base apropiada

Es decir, respecto a la base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$, la matriz representante de f es la matriz diagonal

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$



Elegir una base apropiada

Es decir, respecto a la base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$, la matriz representante de f es la matriz diagonal

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

y la matriz representante de g es

$$M_{\mathcal{B}}(g) = M_{\mathcal{B}}(f)^{10} = \begin{pmatrix} 1^{10} & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix}$$



Elegir una base apropiada

- Los vectores v_1 y v_2 satisfacen que su imagen por f es un **múltiplo escalar** del mismo vector, y esto nos permite obtener una matriz representante de f **diagonal**.



Elegir una base apropiada

- Los vectores v_1 y v_2 satisfacen que su imagen por f es un **múltiplo escalar** del mismo vector, y esto nos permite obtener una matriz representante de f **diagonal**.
- (*Spoiler*) Este tipo de vectores se llaman **autovectores** de f , y el proceso de hallar una base respecto de la cual la matriz de f sea diagonal se llama **diagonalización** del endomorfismo f .



Conclusión del ejemplo

Como $(4, 3) = 2 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (2, 1)$, tenemos que

$$[(4, 3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo que hemos visto antes, y por definición de matriz representante, tenemos que

$$[g(4, 3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1024 \end{pmatrix}.$$



Conclusión del ejemplo

Por definición,

$$[g(4, 3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1024 \end{pmatrix}$$

quiere decir que

$$\begin{aligned} g(4, 3) &= 2 \cdot (1, 1) + 1024 \cdot (2, 1) \\ &= (2050, 1026). \end{aligned}$$



Conclusión del ejemplo

Por definición,

$$[g(4, 3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1024 \end{pmatrix}$$

quiere decir que

$$\begin{aligned} g(4, 3) &= 2 \cdot (1, 1) + 1024 \cdot (2, 1) \\ &= (2050, 1026). \end{aligned}$$

Por lo tanto, como $(a_{11}, a_{10}) = g(4, 3)$, deducimos finalmente que

$$a_{11} = 2050.$$



Definición: autovector y autovalor

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.



Definición: autovector y autovalor

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

- Un vector $v \in V$ **no nulo** se llama **autovector** de f si existe un escalar λ tal que

$$f(v) = \lambda \cdot v.$$



Definición: autovector y autovalor

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

- Un vector $v \in V$ **no nulo** se llama **autovector** de f si existe un escalar λ tal que

$$f(v) = \lambda \cdot v.$$

- Un escalar λ como en el punto anterior se llama **autovalor** de f .



Definición: autovector y autovalor

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

- Un vector $v \in V$ **no nulo** se llama **autovector** de f si existe un escalar λ tal que

$$f(v) = \lambda \cdot v.$$

- Un escalar λ como en el punto anterior se llama **autovalor** de f .
- En la situación anterior, diremos que v es un autovector correspondiente al autovalor λ .



Autovectores y autovalores

- En la definición anterior, es importante darse cuenta de que los autovectores son no nulos por definición, pero los autovalores pueden ser nulos.



Autovectores y autovalores

- En la definición anterior, es importante darse cuenta de que los autovectores son no nulos por definición, pero los autovalores pueden ser nulos.
- En la práctica hablaremos de autovectores y autovalores de una matriz cuadrada A . Nos referimos a los autovalores y autovectores del endomorfismo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $M_{\mathcal{E}}(f) = A$.



Autovectores y autovalores

- En la definición anterior, es importante darse cuenta de que los autovectores son no nulos por definición, pero los autovalores pueden ser nulos.
- En la práctica hablaremos de autovectores y autovalores de una matriz cuadrada A . Nos referimos a los autovalores y autovectores del endomorfismo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $M_{\mathcal{E}}(f) = A$.
- El escalar 0 es un autovalor de una matriz cuadrada A si y solo si $\det(A) = 0$.



Definición: diagonalización de un endomorfismo

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.



Definición: diagonalización de un endomorfismo

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

- **Diagonalizar** el endomorfismo f consiste en encontrar una base $\mathcal{B}$ de V tal que $M_{\mathcal{B}}(f)$ sea diagonal:

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$



Definición: diagonalización de un endomorfismo

Sea V un espacio vectorial y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

- **Diagonalizar** el endomorfismo f consiste en encontrar una base $\mathcal{B}$ de V tal que $M_{\mathcal{B}}(f)$ sea diagonal:

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- Equivalentemente, consiste en encontrar una base de V de autovectores de f .



Diagonalización de una matriz

- En la práctica, igual que hablamos de autovalores y autovectores de una matriz A , hablaremos de diagonalizar una matriz A . Esto quiere decir encontrar una matriz invertible P tal que

$$P^{-1}AP = D$$

sea diagonal.



Diagonalización de una matriz

- En la práctica, igual que hablamos de autovalores y autovectores de una matriz A , hablaremos de diagonalizar una matriz A . Esto quiere decir encontrar una matriz invertible P tal que

$$P^{-1}AP = D$$

sea diagonal.

- En el caso de que A sea diagonalizable, podemos obtener P como la matriz cuyas columnas son los vectores de una base de autovectores.



¿Son todos los endomorfismos diagonalizables?

Deberes: Da un ejemplo de un endomorfismo f de $\mathbb{R}^2$ que no tenga ningún autovector. Explica con palabras por qué esto implica que f no es diagonalizable.



¡Gracias por vuestra atención!



DIAPPOSITIVAS